Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

По теме : « Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch»

Выполнил :
студент 4 курса
группы ИИ-25
Жук Б.Д.
Проверил :
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения

№ варианта	Выборка	Размер исходного изображения	Оптимизатор
5	STL-10 (размеченная часть)	96X96	SGD

Общее задание

1. Выполнить конструирование своей модели СНС, обучить ее на выборке по заданию (использовать **torchvision.datasets**). Предпочтение отдавать как можно более простым архитектурам, базирующимся на базовых типах слоев (сверточный, полносвязный, подвыборочный, слой нелинейного преобразования). Оценить эффективность обучения на тестовой выборке, построить график изменения ошибки (matplotlib);

2. Ознакомьтесь с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (из материалов в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения СНС из п. 1;

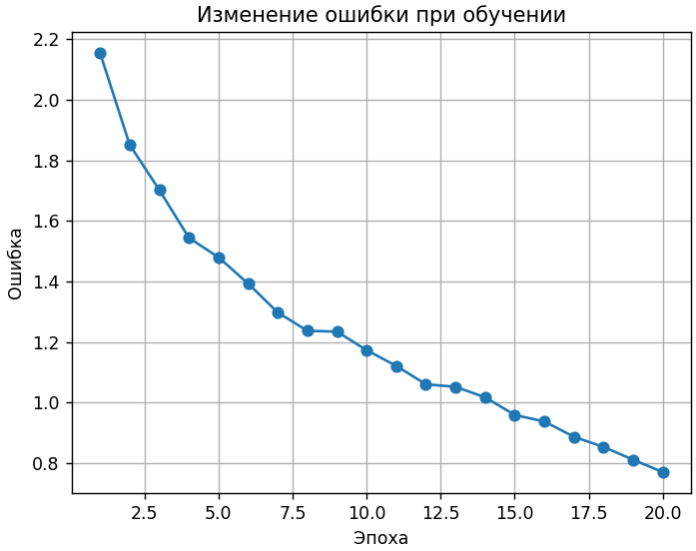
3. Реализовать визуализацию работы СНС из пункта 1 (выбор и подачу на архитектуру произвольного изображения с выводом результата);

4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Результаты работы сети

```
Обучение:
Эпоха 1/20 | Ошибка: 2.1549 | Точность: 27.56%
Эпоха 2/20 | Ошибка: 1.8518 | Точность: 38.07%
Эпоха 3/20 | Ошибка: 1.7026 | Точность: 38.73%
Эпоха 4/20 | Ошибка: 1.5446 | Точность: 43.29%
Эпоха 5/20 | Ошибка: 1.4800 | Точность: 42.08%
Эпоха 6/20 | Ошибка: 1.3935 | Точность: 51.16%
Эпоха 7/20 | Ошибка: 1.2981 | Точность: 51.98%
Эпоха 8/20 | Ошибка: 1.2374 | Точность: 49.86%
Эпоха 9/20 | Ошибка: 1.2348 | Точность: 55.80%
Эпоха 10/20 | Ошибка: 1.1736 | Точность: 54.94%
Эпоха 11/20 | Ошибка: 1.1217 | Точность: 56.83%
Эпоха 12/20 | Ошибка: 1.0611 | Точность: 52.62%
Эпоха 13/20 | Ошибка: 1.0526 | Точность: 57.10%
Эпоха 14/20 | Ошибка: 1.0180 | Точность: 55.17%
Эпоха 15/20 | Ошибка: 0.9597 | Точность: 60.69%
Эпоха 16/20 | Ошибка: 0.9381 | Точность: 58.46%
Эпоха 17/20 | Ошибка: 0.8876 | Точность: 58.90%
Эпоха 18/20 | Ошибка: 0.8542 | Точность: 58.30%
Эпоха 19/20 | Ошибка: 0.8117 | Точность: 62.01%
Эпоха 20/20 | Ошибка: 0.7710 | Точность: 59.90%
```

График ошибок:



Предсказания:



Тестовая картинка:



Сравнение со state-of-the-art

Модель	Точность	Подход
CNN(моя)	62,01%	Простая свёрточная сеть на PyTorch
Zero-bias CNN	70,2%	Свёрточная сеть с фиксированными фильтрами
Triplet Network	70,7%	Обучение представлений изображений с помощью триплетной функции потерь
Exemplar CNN	72,8%	Обучение признаков на основе преобразованных изображений
Spatial Contrasting	81,34%	Обучение признаков с использованием пространственного контрастирования

Представленная CNN уступает более сложным моделям, поскольку использует всего два свёрточных слоя и обучается на ограниченном количестве размеченных изображений. Более высокие результаты достигаются за счёт эффективного извлечения признаков и специальных методов обучения нейронных сетей.

В результате эксперимента разработанная модель достигла точности 62,01% на тестовой выборке STL-10. Это показывает, что даже простая CNN способна классифицировать изображения десяти классов, однако более сложные подходы позволяют добиться более высокой точности.

Вывод: реализовал нейросетевой классификатор на датасете STL-10.